Характеризация на регулярните езици. Теорема на Майхил-Нероуд

Подготовка за държавен изпит — примерна разработка, калибрирана на **Добър (4)**

> **Как да четеш.** Основният текст покрива *всичките* точки от анотацията и съдържа *всички изисквани доказателства* — ниво **Добър (4)**. Виолетовите каренца **„За 5/6“** дават прескочените обосновки (коректност на дефинициите, детайли по индукцията, втората формулировка чрез $\alpha^{-1}(L)$, минималност). Махни доказателствата и остави само формулировки → **Среден (3)**.

1. Основни понятия. Теорема на Клини

Нека Σ е крайна азбука и Σ^* е множеството на всички крайни думи над нея (вкл. празната дума ε). **Език** над Σ е всяко $L \subseteq \Sigma^*$.

Детерминиран краен автомат (ДКА) е петорка $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, където Q е крайно множество от състояния, $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ е функция на преходите, $q_0 \in Q$ е начално състояние и $F \subseteq Q$ са финалните. Автоматът е **тотален**, ако δ е дефинирана за всяка двойка. Разширената функция $\delta^* : Q \times \Sigma^* \to Q$ се задава с $\delta^*(q, \varepsilon) = q$ и $\delta^*(q, wx) = \delta(\delta^*(q, w), x)$.

Автоматен език на A е $L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, w) \in F\}$; език L е **автоматен**, ако $L = L(A)$ за някой ДКА. Език L е **регулярен**, ако се задава с регулярен израз (краен брой операции обединение, конкатенация и итерация над елементарните езици $\varnothing, \{\varepsilon\}, \{a\}$).

Теорема (Клини). Един език е регулярен тогава и само тогава, когато е автоматен (класовете на регулярните и на автоматните езици съвпадат).

2. Релацията $\approx_L$

Нека $L \subseteq \Sigma^*$. Дефинираме релацията $\approx_L$ над Σ^* (релация на Майхил–Нероуд):

$$\alpha \approx_L \beta \iff \forall \omega \in \Sigma^* \, (\alpha\omega \in L \Leftrightarrow \beta\omega \in L).$$

Тоест α и β са неразличими от L чрез никое продължение. **Индекс** на $\approx_L$ наричаме броя на класовете ѝ на еквивалентност.

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> *Втора (еквивалентна) формулировка чрез леви частни* (анотацията допуска и нея): за дума α полагаме $\alpha^{-1}(L) = \{\omega \mid \alpha\omega \in L\}$ (производна на Бжозовски). Тогава $\alpha \approx_L \beta \iff \alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L)$, което е точно горната дефиниция. Полезно тъждество: $(\alpha\beta)^{-1}(L) = \beta^{-1}\big(\alpha^{-1}(L)\big)$. Този запис прави прехода към автомата на Бжозовски (със състояния $\alpha^{-1}(L)$) буквално едноредов.

3. $\approx_L$ е еквивалентност и е дясно инвариантна

Еквивалентност. *Рефлексивност:* $\alpha\omega \in L \Leftrightarrow \alpha\omega \in L$, значи $\alpha \approx_L \alpha$. *Симетричност:* логическата еквивалентност е симетрична, така че $\alpha \approx_L \beta \Rightarrow \beta \approx_L \alpha$. *Транзитивност:* от $\alpha \approx_L \beta$ и $\beta \approx_L \varphi$ за всяко ω имаме $\alpha\omega \in L \Leftrightarrow \beta\omega \in L \Leftrightarrow \varphi\omega \in L$, значи $\alpha \approx_L \varphi$.

Дясна инвариантност. Нека $\alpha \approx_L \beta$ и $y \in \Sigma^*$ произволна. За всяко ω полагаме $z = y\omega$; тъй като $\alpha \approx_L \beta$ важи за всяко продължение, имаме $\alpha y\omega \in L \Leftrightarrow \beta y\omega \in L$. Значи $\alpha y \approx_L \beta y$.

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> - В доказателството за дясна инвариантност същината е *смяната* $z = y\omega$: дясната инвариантност е просто ограничаване на квантора „за всяко продължение“ до продължения от вида $y\omega$.
> - Струва си да се подчертае *ролята* на дясната инвариантност: тя гарантира коректността на прехода $\delta([\alpha], x) = [\alpha x]$ в следващата точка — без нея преходът би зависел от избрания представител.

4. Индекс $n \Rightarrow$ тотален ДКА с n състояния

Твърдение. Ако $\approx_L$ има индекс n, то L се разпознава от тотален ДКА с n състояния.

Proof. Нека класовете на $\approx_L$ са $[\alpha]$. Строим $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ с

$$Q = \{[\alpha] \mid \alpha \in \Sigma^*\}, \quad q_0 = [\varepsilon], \quad \delta([\alpha], x) = [\alpha x], \quad F = \{[\alpha] \mid \alpha \in L\}.$$

Q е крайно (има n класа). Преходът δ е коректно дефиниран заради дясната инвариантност, а F — защото цял клас е изцяло в или извън L. Автоматът е тотален. С индукция по $|w|$: $\delta^*([\varepsilon], w) = [w]$. Тогава $w \in L(A) \Leftrightarrow [w] \in F \Leftrightarrow w \in L$, значи $L(A) = L$ с n състояния. $\square$

За 5/6 — добави следното

- *Коректност на δ:* ако $[\alpha] = [\beta]$, то $\alpha \approx_L \beta$, откъдето по дясна инвариантност $\alpha x \approx_L \beta x$, т.е. $[\alpha x] = [\beta x]$ — стойността не зависи от представителя.
- *Коректност на F:* при $\omega = \varepsilon$ от $\alpha \approx_L \beta$ следва $\alpha \in L \Leftrightarrow \beta \in L$; значи членството в L е свойство на класа.
- *Пълната индукция:* база $\delta^*([\varepsilon], \varepsilon) = [\varepsilon]$; стъпка $\delta^*([\varepsilon], wx) = \delta(\delta^*([\varepsilon], w), x) = \delta([w], x) = [wx]$.

5. Тотален ДКА с n състояния $\Rightarrow$ индекс $\leq n$

Твърдение. Ако L се разпознава от тотален ДКА с n състояния, то индексът на $\approx_L$ е не повече от n.

Proof. Нека $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, $|Q| = n$, $L = L(A)$. Съпоставяме на всяка дума α състоянието $\delta^*(q_0, \alpha)$. Ако $\delta^*(q_0, \alpha) = \delta^*(q_0, \beta)$, то за всяко ω

$$\delta^*(q_0, \alpha\omega) = \delta^*(\delta^*(q_0, \alpha), \omega) = \delta^*(\delta^*(q_0, \beta), \omega) = \delta^*(q_0, \beta\omega),$$

откъдето $\alpha\omega \in L \Leftrightarrow \beta\omega \in L$, т.е. $\alpha \approx_L \beta$. Значи думи в едно и също състояние са в един клас; следователно различните класове отиват в различни състояния и броят им е $\leq n$. □

За 5/6 — добави следното

- Съпоставянето индуцира *инекция* от класовете на $\approx_L$ в Q (клас $\mapsto$ общото им състояние), откъдето директно индекс $\leq |Q|$.
- *Връзка с десните езици:* за α имаме $L_A(\delta^*(q_0, \alpha)) = \alpha^{-1}(L)$, където $L_A(q) = \{\omega \mid \delta^*(q, \omega) \in F\}$; така състоянията „разфиняват“ класовете и минималният автомат има точно индекс на брой състояния (виж т. 7).

6. Теорема на Майхил–Нероуд

Теорема (Майхил–Нероуд). Един език L е регулярен тогава и само тогава, когато $\approx_L$ има краен индекс.

Proof. ($\Rightarrow$) Нека L е регулярен. По теоремата на Клини L е автоматен, значи има (тотален) ДКА с някакъв краен брой състояния n; по т. 5 индексът на $\approx_L$ е $\leq n < \infty$.
($\Leftarrow$) Нека $\approx_L$ има краен индекс n. По т. 4 съществува тотален ДКА с n състояния, разпознаващ L; значи L е автоматен, а по Клини — регулярен. □

7. Примерни задачи

Минимален автомат по регулярен език. Състоянията на автомата от т. 4 (класовете на $\approx_L$) дават ДКА за L; по т. 5 всеки друг ДКА за L има поне толкова състояния, така че този автомат е *минимален*.

Проверка за (не)регулярност. Ако намерим безкрайно много думи, които са *по двойки различими* спрямо L (за всеки две има продължение, слагащо едната в L, а другата извън), то $\approx_L$ има безкраен индекс и по теоремата L не е регулярен. Пример: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ — за $i \neq j$ думите a^i, a^j се различават с продължението b^i ($a^i b^i \in L$, $a^j b^i \notin L$), значи безкрайно много класове $\Rightarrow$ L не е регулярен.

За 5/6 — добави следното

- *Минималност — обосновка и единственост:* минималният автомат е единствен с точност до изоморфизъм; състоянията му са в биекция с класовете на $\approx_L$, а достижимото състояние $\delta^*(q_0, \alpha)$ съответства на $\alpha^{-1}(L)$. Алгоритмично: или директно строим класовете, или минимизираме даден ДКА чрез последователно разбиване (започвайки от $Q \setminus F$, F и разцепвайки по „теста на едната буква“).
- *По-пълен пример за нерегулярност:* $\{a^m \mid m$ просто$\}$ и $\{\omega \mid \omega = \omega^R\}$ (палиндроми) също имат безкраен индекс; за палиндромите думите $a^i b$ са по двойки различими чрез a^i.

Калибриране. Основен текст = **4** (всички понятия; Клини формулирана; $\approx_L$ дефинирана; доказани еквивалентност, дясна инвариантност и двете посоки; Майхил–Нероуд сглобена; примерните задачи покрити). Влей каренцата (формулировката чрез $\alpha^{-1}(L)$ и тъждеството; коректността на δ и F + пълната индукция; инекцията и връзката с десните езици; минималността и единствеността) $\rightarrow$ **5**. Махни доказателствата $\rightarrow$ **3**.